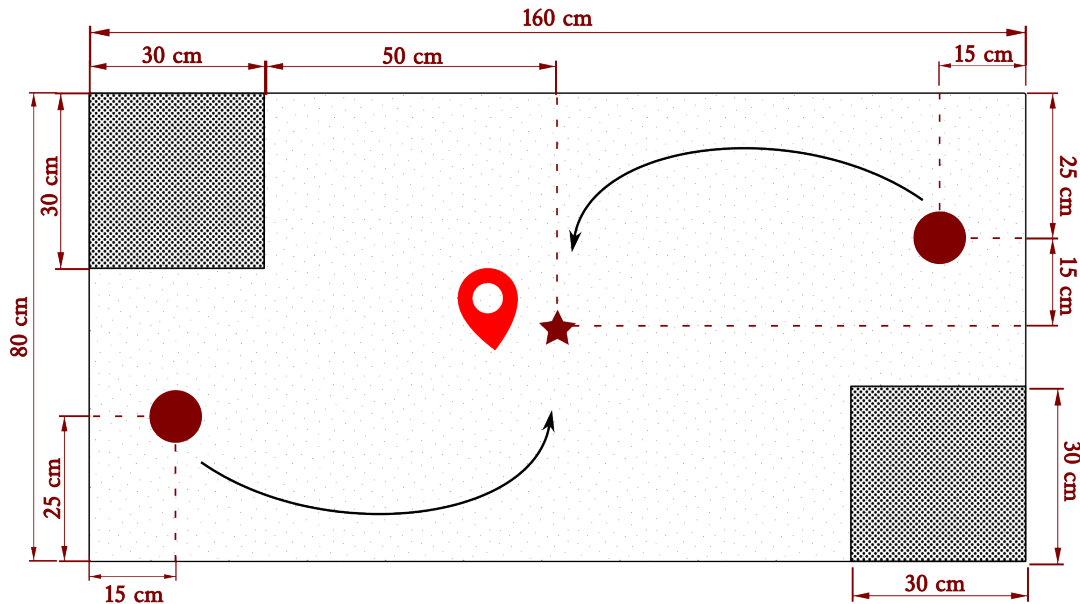


Projet de Conception CI3

1 Défi de Conception Mécanique



Cette année le projet de CI3 consistera dans un **Challenge** de conception mécatronique où chaque équipe doit **concevoir**, **simuler** et **fabriquer** un mécanisme *autonome* capable de saisir un cube imprimé $6 \times 6 \times 6 \text{ cm}$ posé sur une table et de le repositionner précisément au centre de celle-ci. Ce projet met à l'épreuve la créativité, les compétences en ingénierie et l'ingéniosité des participants.

1.1 Objectifs

- Concevoir un mécanisme robuste et fonctionnel.
- Le mécanisme devra être inscrit dans une surface de $l_o \times l_a = 30 \times 30 \text{ cm max.}$
- Appliquer la démarche de conception, modélisation et fabrication.

1.2 Contraintes

- Temps:
 - 2 min max. de preparation avant chaque match.
 - 3 min max. par match.

- Non intervention des équipes sur le mécanisme, une fois que le match a débuté.
- **Matériels:**
 - Avoir au moins une pièce en impression 3D.
 - Avoir au moins une pièce en découpe laser.
 - Possible utilisation des éléments recyclés/upcyclés extérieurs non électroniques.
 - Prévoir des pièces de réparation si nécessaire.
 - Aucune modification de l'arène est possible.
 - L'arène sera mise à disposition pendant et dehors du cours.
- **Électroniques:**
 - Utilisation maximal d'un micro-contrôleur (e.g. arduino)
 - Utilisation maximal **deux actionneurs** (e.g. moteurs pas à pas, servo-moteur, moteur piezo-electrique) dans la limite des ressources du LF2L.
 - Alimentation autonome par batteries ou piles.
 - 1 interrupteur.
 - Pas électronique de communication (e.g. Wifi, radio)
- **LF2L:**
 - L'accès au LF2L en dehors de séances de cours prévues, est soumis à réservation et validation par [Benjamin Ennesser-Serville - benjamin.ennesser-serville@univ-lorraine.fr](mailto:benjamin.ennesser-serville@univ-lorraine.fr).
 - * **Réservation préalable 48h à l'avance.**
 - * **Lors de la réservation, veuillez indiquer votre groupe (1.1, 1.2, 2.1 ou 2.2) ainsi que votre équipe (A, B, C, etc.).**

1.3 Critères d'évaluation

1.3.1 Tournoi

La soutenance prendra la forme d'un **tournoi par élimination**, où les équipes s'affronteront en plusieurs phases : qualification, quarts de finale, demi-finales et finale.

1.3.2 Déroulement des Épreuves

! Important

La compétition se déroulera en deux étapes :

1. **Test individuel** : Évaluation du mécanisme en fonctionnement autonome, sans adversaire.
 - 3 essais maximum pour évaluer le bon fonctionnement de votre mécanisme.
2. **Test en confrontation directe** : Affrontement entre deux équipes sur la même arène.
 - Chaque match se joue en 2 manches gagnantes.
3. **Joker** (seulement pour les 3 premiers rounds) :
 - Les équipes éliminées auront une chance de réintégrer la compétition grâce à une roue aléatoire : [En utilisant par exemple: https://spinhewheel.io/fr](https://spinhewheel.io/fr)

Note : *Pour mieux gérer le temps, le format des confrontations directes pourra être ajusté en cours de route.*

1.3.2.1 Distribution des matchs



1.4 Critères de Victoire

1. Le mécanisme gagnant est celui qui parvient à emboîter son cube dans le logement central de l'arène le plus rapidement.
2. Si aucun mécanisme n'y parvient, la victoire sera attribuée à celui qui amène son cube le plus proche du centre.
 - La distance minimale entre le cube et le centre sera prise en compte..
3. En cas de match nul, une nouvelle confrontation aura lieu.

i Note

Le gagnant du challenge sera le mécanisme qui systématiquement gagne à chaque confrontation

1.4.1 Règles Techniques et Comportementales

- Bien qu'il n'y ait pas de limite de hauteur, le mécanisme devra être inscrit dans un volume dont la surface de base est de $lo \times la = 30 \times 30cm$ **max**. Toutefois, une fois démarré, il pourra sortir de cette zone ainsi que du champ de l'arène.
- La compétition commencera à partir *d'un signal de départ commun*.
- Le mécanisme doit être activé par **une seule action mécanique OU électrique** (par exemple, actionner un interrupteur, couper un fil).
 - En revanche, il est accepté si l'action initiale déclenche deux éléments de façon simultanée.
- Le mécanisme doit fonctionner de façon **autonome** une fois que le signal de départ est donné.
- Aucun mécanisme ne doit être fixé au support de table : *tout ancrage physique est interdit*.
- Les *stratégies d'obstruction ou de blocage* sont autorisées, à condition que :
 - Elles sont initialement installées dans la surface initiale.;
 - Une fois le match commencé, le mécanisme peut éventuellement sortir de la surface de jeu.
 - Elles n'impliquent pas d'attaque directe sur le mécanisme dans les zones de sécurité $lo \times la = 30 \times 30cm$;
- **Tout mécanisme conçu pour attaquer directement le cube de l'adversaire sans déplacer son propre cube sera disqualifié.**
- Il est interdit d'utiliser des substances dangereuses, telles que des explosifs ou des fluides.

1.4.2 Critères d'évaluation lors du tournoi

Indépendamment du résultat du challenge, toutes les solutions proposées seront évaluées selon plusieurs critères :

Table 1: Critères d'évaluation

Principe	Critère	Indicateur	Vérificateur	Critères d'Évaluation		
				Pas du tout d'accord	Neutre	Tout à fait d'accord
Performance (10 points)	Évaluation de l'efficacité et de l'efficience du mécanisme	Taille	Le mécanisme est inscrit dans une surface de 30 x 30 cm, sans la dépasser verticalement.	0	1.0	2
		Déplacement du cube	Le mécanisme déplace son propre cube vers l'objectif	0	1.5	3
		Emboîtement	Le mécanisme emboîte le cube de façon précise dans la cible	0	1.5	3
		Temps d'exécution	Le mécanisme accomplit sa tâche rapidement	0	1.0	2
Simplicité et Robustesse (6 points)	Conception simple, fiable, et résistante	Autonomie	Le mécanisme fonctionne de manière complètement autonome	0	1.0	2
		Robustesse	Le mécanisme est réparable et mécaniquement stable	0	1.0	2
		Stratégie intégrée	Une logique d'attaque/défense est intégrée dans le mécanisme	0	1.0	2
Originalité et Frugalité (6 points)	Ingéniosité et frugalité de la solution	Concept mécanique	Optimisation du nombre de pièces et économie de ressources mécaniques	0	1.5	3
		Concept électronique	Usage cohérent des composants électroniques	0	1.5	3

1.4.3 Rapport complémentaire

En complément de ce compétition, chaque groupe devra réaliser:

- Vidéo de présentation du concept:** Une vidéo détaillant le concept du projet, d'une durée maximale de 3 minutes. Elle doit permettre de comprendre rapidement l'objectif, le fonctionnement et l'originalité de la solution proposée.
- Documentation complète du projet:** À publier sur la plateforme Fabmanager : <https://fabmanager.lf2l.fr/>. Cette documentation doit contenir toutes les informations techniques, visuelles et descriptives nécessaires à la compréhension et à la reproduction du projet.
- Rapport technique complémentaire (15 à 20 pages):** Ce rapport doit inclure les éléments suivants :
 - Contexte et analyse fonctionnelle du problème traité.
 - Phase d'exploration* : synthèse de la veille technologique et des concepts envisagés.

- *Phase de conception* : choix de la solution retenue, fabrication des premières maquettes.
 - *Phase d'itération* : évolution du projet à travers les tests, comparaison entre les prototypes successifs, justifications des modifications apportées.
 - *Phase d'évaluation* : tests de performance, analyses techniques, notes de calculs.
 - *Références bibliographiques* utilisées tout au long du projet.
4. **Maquette numérique (CAO)**:Réalisation sur Onshape, incluant une simulation fonctionnelle du système.
 5. **Prototype physique fonctionnel**:Le prototype doit être entièrement opérationnel le jour de la compétition, capable de démontrer les fonctionnalités prévues.

ARCHE

L'Ensemble des rendus de concernant le rapport CI3 sont à rendre par un fichier sous ARCHE pour le **Vendredi 30/05 à 17h**.

1.5 Ressources

- Lorraine Fab Living Lab (LF2L)
- Composants électroniques Arduino disponibles au LF2L. (Voir document sous ARCHE)

Retour de composants électroniques

Tous les composants électroniques doivent être restitués à la fin du match.

Référence	Quantité
Kit de complément d'engrenages Kitronik TGP01S-A130	1 ou 2
Servomoteur Parallax Inc, 140 mA, 4→6 V	1 ou 2
Porte-pile 6 x RS PRO AA, raccordement Fils	1
Piles rechargeables AA 2Ah RS PRO, NiMH, 1.2V	6
Platine d'essai, RS PRO, Dimensions de 82.5 x 54 x 9mm	1
Romeo DFRobot	1
Fiche d'alimentation CC, 1A, Ø 2.1mm, Montage sur câble, 16 V	1
Câble USB 2,0 type A/B	1

1.6 Objectifs des TP5 - TP9

- TP5: Déclaration du problème de conception, analyse fonctionnelle et benchmark de concepts de solution possibles. (OIC 1 à déposer sous ARCHE)
- TP6: Créativité et conception.
- TP7: Maquettage.
- TP8: Fabrication, assemblage et évaluation.
- TP9: Amélioration et mise au point.

2 Répartition des Groupes

Prenom	Nom	Groupes
Thalia	ANAVI	A
Arthur	BOIS	A
Mathieu	BERRET	A
Ayda	SBAI	A
Valentin	LEVEQUE	A
Raphaël	DANZ	B
Adrien	CASTEUR	B
Thibaud	DE LORENZO	B
Chloe	ARNAUD	B
Mariem	ZBIBA	B
Pablo	LECOURT	C
Coralie	FAYE	C
Quentin	DORGET	C
Baptiste	BEGNIS	C
Gilchrist	SAMBA-MOKAI	D
Lia	HUGOT	D
Juliette	NAGEL	D
Martin	BLANQUET	D

(a) Groupe 1.1

Prenom	Nom	Groupes
Arthur	FEROT	E
Antonin	AUDEMAR	E
Lorenzo	FERRAZZI	E
Maxime	BÉQUET	E
Zélie	LENOIR	E
Pauline	LEMOUSSU	F
Arthur	FERRAND	F
Gabriel	LOBOIS	F
Nathan	BOULLIUNG	F
Nils	PAUVAREL	G
Nihad	LATHRACHE	G
Audrey	MITTAUX	G
Léon	GRIMM	G
Antoine	STENGER	H
Ludovic	NGUYEN	H
Motoïhere	TEREI	H
Pacôme	IOLA	H

(a) Groupe 1.2

Prenom	Nom	Groupes
Sami	BENTOUIMOU	I
Lina	ABDALLAH	I
Mila	BOURGOIN	I
Julien	HU	I
Romain	DMITROVIC	J
Kyllian	BERNARI	J
Hugo	LAMORY	J
Timothé	LINQUERCQ	J
Eléa	FADLI	K
Swan	FREY	K
Mickael	LIMBERTI	K
Chloé	THEBAULT	K
Alexandre	MOURLAN	L
Thomas	NEUVILLE	L
Yhann	MICHEL	L
Emma	KAISER	L
Skander	ZGUIR	M
Marine	VINCILEONI	M
Martin	ROSIER	M
Romain	ZAREBSKI	M

(a) Groupe 2.1

Prenom	Nom	Groupes
Louis	CHOGNOT	N
Lucas	DUPRAZ	N
Thomas	DAUTEL	N
Marine	JOIN	N
Louise	CUNY-BEYER	O
Eloïse	BARDET	O
Quentin	DRECLERC	O
Faouez	KHOUAJA	O
Dimitri	DO	P
Timéo	GUSTIN	P
Chahid	HABIBI	P
Alexandre	ROUANE-HACI	P
Margaux	RIVES	Q
Mehdi	HADIDI	Q
Jules	LACOUR	Q
Ioëna	UGUEN	Q
Oscar	PERRIN	R
Laura	MARX	R
Candice	TERNISIEN	R
Matheo	SHELL	R

(a) Groupe 2.2